

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2026 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Гармонический анализ
по направлению: 03.03.01 «Прикладная математика и физика»,
подготовки: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
11.03.04 «Электроника и нанoeлектроника»,
16.03.01 «Техническая физика»
физтех-школы: все, кроме ФПМИ, ФБВТ, ВШПИ
кафедра: высшей математики
курс: 2
семестр: 4

лекции — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 45 часов

Программу составили:

д. ф.-м. н., профессор Я. М. Дымарский
д. ф.-м. н., профессор Л. Н. Знаменская
к. ф.-м. н., доцент В. П. Ковалев
к. ф.-м. н., доцент Е. Ю. Редкозубова

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 23 ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Абсолютно интегрируемые функции. Лемма Римана. Тригонометрические ряды Фурье для абсолютно интегрируемых функций. Стремление к нулю коэффициентов Фурье. Представление частичной суммы ряда Фурье интегралом через ядро Дирихле. Принцип локализации. Достаточные условия сходимости рядов Фурье в точке. Равномерная сходимость рядов Фурье. Почленное дифференцирование и интегрирование рядов Фурье. Порядок убывания коэффициентов Фурье. Ряд Фурье в комплексной форме.
2. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций тригонометрическими и алгебраическими многочленами.
3. Метрические и линейные нормированные пространства. Сходимость в метрических пространствах. Полные метрические пространства, полные линейные нормированные (банаховы) пространства. Полнота пространства $C[a, b]$. Неполнота пространств непрерывных на отрезке функций с интегральными нормами. Сравнение норм: сравнение равномерной сходимости, сходимостей в среднем и в среднем квадратичном. Полные системы в линейных нормированных пространствах.
4. Бесконечномерные евклидовы пространства. Ряд Фурье по ортонормированной системе. Минимальное свойство коэффициентов Фурье, неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля. Ортонормированный базис в бесконечномерном евклидовом пространстве. Гильбертовы пространства. Необходимое и достаточное условие того, чтобы последовательность чисел являлась последовательностью коэффициентов Фурье элемента гильбертова пространства с фиксированным ортонормированным базисом. Связь понятий полноты и замкнутости ортонормированной системы.
5. Тригонометрические ряды Фурье для функций, абсолютно интегрируемых с квадратом. Полнота тригонометрической системы, равенство Парсеваля.
6. Собственные интегралы, зависящие от параметра, их свойства. Несобственные интегралы, зависящие от параметра; равномерная сходимость. Критерий Коши равномерной сходимости несобственных интегралов. Признаки Вейерштрасса и Дирихле. Непрерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру несобственных интегралов. Применение теории интегралов, зависящих от параметра, к вычислению несобственных интегралов. Интегралы Дирихле и Лапласа. Интегралы Эйлера – гамма- и бета- функции. Выражение бета-функции через гамма-функцию.
7. Интеграл Фурье. Представление функции интегралом Фурье. Преобразование Фурье абсолютно интегрируемой функции и его свойства: равно-

мерная непрерывность, стремление к нулю на бесконечности. Формулы обращения. Преобразование Фурье производной и производная преобразования Фурье.

8. Пространство основных функций D и пространство обобщенных функций D' . Регулярные и сингулярные обобщенные функции. Дельта-функция. Умножение обобщенной функции на бесконечно дифференцируемую. Сходимость в пространстве обобщенных функций. Дифференцирование обобщенных функций.

Список литературы

Основная

1. Бесов О. В. Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2020.
2. Иванов Г. Е. Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 2. — Москва : МФТИ, 2011.
3. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа. В 3 т. Т. 3. — 5-е изд. — Москва : Дрофа, 2006.
4. Петрович А. Ю. Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ. — Москва : МФТИ, 2018.
5. Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И. Курс математического анализа. — Москва : Лаборатория знаний, 2020.
6. Яковлев Г. Н. Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 2, 3. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

7. Никольский С. М. Курс математического анализа. — Москва : Физматлит, 2001.
8. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 1, 2, 3. — Санкт-Петербург : Лань, 2025.

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по математическому анализу. В 3 Т. Т. 2. Интегралы. Ряды : учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2021. (цитируется — **С2**)
2. Сборник задач по математическому анализу. В 3 Т. Т. 3. Функции нескольких переменных : учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003, 2012. (цитируется — **С3**)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 23–28 марта)

I. Тригонометрические ряды Фурье

С.2. §22: 110; 111(2,4).

С.2. §22: 1(1); 9; 12; 14; 25; 42; 45. В каждом примере постройте график суммы ряда Фурье и исследуйте ряд на равномерную сходимость на $\mathbb{R}$.

С.2. §22: 65; 59; 68(1,2); 72.

Т.1. Сходятся ли равномерно ряды Фурье функций $f(x) = \operatorname{sh} x$, $x \in [0; \pi/2]$ и $g(x) = \operatorname{sh} x + 1$, $x \in [0; \pi/2]$ по системам:

а) $\{\sin(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$; б) $\{\sin 2kx\}_{k=1}^{\infty}$;

б) $\{\cos(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$; г) $\{\cos 2kx\}_{k=0}^{\infty}$?

Постройте графики сумм этих рядов.

Т.2. Не вычисляя коэффициентов Фурье, определите порядок их убывания, а также порядок убывания остатка ряда для следующих функций, заданных на отрезке $[-\pi, \pi]$:

а) x^{2025} ; б) x^{2026} ; в) $(x^2 - \pi^2)^3$.

С.2. §22: 115; 116; 121.

Т.3. С помощью равенства Парсеваля вычислите суммы рядов: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

Т.4. а) Докажите, что если f — непрерывно дифференцируемая на $[-\pi, \pi]$ функция, такая что $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = 0$ и $f(-\pi) = f(\pi)$, то

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx \leq \int_{-\pi}^{\pi} f'^2(x)dx.$$

Указание: воспользоваться равенством Парсеваля.

б) Докажите, что если f — непрерывно дифференцируемая на $[a, b]$ функция, такая что $f(a) = f(b) = 0$, то

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b f'^2(x)dx.$$

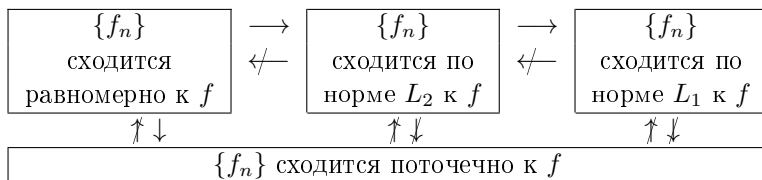
Указание: после сдвига продолжить функцию нечётным образом.

С.2. §16: 48(3, 4).

Т.5. Дана непрерывная 2π -периодическая функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Известно, что $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx = 0$ для любого $k \in \mathbb{N}$. Докажите, что f — чётная.

II. Функциональные пространства

Т.6. Докажите, что если f — функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, а $\{f_n\}$ — последовательность функций, непрерывных на $[a, b]$, то между разными видами сходимости имеются связи, указанные в схеме (при перечеркнутой стрелке приведите контрпример):

**С.3. §18: 92; 97; 98.****С.3. §20: 20*; 23*.**

Т.7. Полна ли система $\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$ в пространствах

- а) $C[-\pi, \pi]$; б) $CL_1[-\pi, \pi]$; в) $C[-1, 1]$?

Т.8. Докажите, что система функций $\{x^n\}_{n=0}^{\infty}$ полна в пространствах $C[a, b]$, $CL_1[a, b]$.

С.3. §19: 116.

Т.9. Полна ли система функций $\{x^{2k-1}\}_{k=1}^{\infty}$ в пространствах

- а) $C[1; 10]$; б) $C[0; 2]$?

Т.10. Полна ли система функций $\{\sin(2k)x\}_{k=0}^{\infty}$ в пространствах

- а) $C[0; \pi/2]$; б) $C[1; 2]$; в) $C[\frac{1}{10}; 1]$?

Т.11*. Полна ли система функций $\{\frac{1}{x^{2k}}\}_{k=1}^{\infty}$ в $C[1, 10]$?

42 + 5*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 11–16 мая)

I. Собственные интегралы, зависящие от параметра

С.3. §13: 2(4); 4; 14(4); 17; 18(3, 4*).

II. Несобственные интегралы, зависящие от параметра

С.3. §14: 1(1) — исследуйте также на множестве $(1; +\infty)$.

1(2) — исследуйте также на множестве $(0; 1)$.

С.3. §14: 6(3, 6); 7(2; 4; 6).

T.1. Исследуйте на равномерную сходимость на множествах $E_1 = [a_0, +\infty)$ $a_0 > 0$ и $E_2 = (0, +\infty)$ интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx.$$

T.2. Вычислите интегралы Дирихле и Лапласа:

$$\text{a)} \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx, \quad \text{б)} \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx, \quad \text{в)} \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{1+x^2} dx.$$

C.3. §15: 2(3); 3(2); 6(1, 4, 5); 13(3); 15(4).

C.3. §16: 7(3); 9(2); 12(8); 10(4)*.

III. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье

C.2. §12: 252, 254.

C.3. §17: 2(3); 5(2); 6(1).

T.3. Найдите преобразование Фурье:

$$\text{a)} f(x) = e^{-\alpha|x|}, \quad \alpha > 0; \quad \text{б)} f(x) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + x^2}, \quad \alpha > 0;$$

C.3. §17: 7(4); 8(1, 2, 4); 10(2); 14(1, 3); 17*(1).

IV. Обобщенные функции

C.3. §21: 58; 60.

T.4. Докажите, что в D' справедливы равенства:

$$\text{a)} \lim_{a \rightarrow +0} \frac{a}{a^2 + x^2} = \pi \delta(x); \quad \text{б)} \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} = \pi \delta(x).$$

C.3. §21: 71; 73; 75*; 84.

T.5. Найдите в D'

$$\lim_{\xi \rightarrow +0} \frac{x\xi}{(x^2 + \xi^2)^2}.$$

T.6. Упростите в D' выражения:

$$\text{a)} (x^{2026} \cos e^x + 2e^{2x}) \delta(x);$$

$$\text{б)} (e^{\cos x} + \operatorname{ch}(x)) \delta'(x);$$

$$\text{в)} (xe^x) \delta''(x).$$